

„Programozás” komplex beadandó feladat

Készítette: Mayer Hedda Adrienn

Neptun-azonosító: DRWZQC

E-mail: drwzqc@inf.elte.hu

Kurzuskód: IT-18PROGEG

Gyakorlatvezető neve: Németh Kristóf

2026. január 11.

Tartalom

Felhasználói dokumentáció	4
Feladat	4
Futási környezet	4
Használat	4
A program indítása	4
A program használata billentyűzetről való bevitel esetén	4
A program használata fájlból való bevitel esetén	4
A program kimenete	5
Minta bemenet és kimenet	5
Hibalehetőségek	5
Mintafutás hibás bemeneti adatok esetén:	6
Fejlesztői dokumentáció	7
Feladat	7
Tervezés	7
Specifikáció	7
Visszavezetés	7
Algoritmus	7
Fejlesztői környezet	8
Forráskód	9
Megoldás	9
Függvénystruktúra	9
A kód	10
A kód (magas szintű függvényekkel)	13
Tesztelés	16
Automatikus tesztek (Bíró)	16
Automatikus tesztek (Bíró, magas szintű függvényekkel)	16
Érvényes tesztesetek	17
1. teszteset: be1.txt	17
2. teszteset: be2.txt	17
3. teszteset: be3.txt	17
4. teszteset: be4.txt	17
5. teszteset: be5.txt	18

Érvénytelen tesztesetek	18
6. teszteset	18
7. teszteset	18
Fejlesztési lehetőségek	18

Felhasználói dokumentáció

Feladat

Nagy változású települések

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet. Készíts programot, amely megadja azokat a településeket, ahol a hőmérséklet egyik napról a következőre legalább 10 fokot változik.

Futási környezet

IBM PC, exe futtatására alkalmas, 64-bites operációs rendszer (pl. Windows 11). Nem igényel egeret.

Használat

A program indítása

A program az `NagyValtozasuTelepulesek\bin\Release\net9.0\win-x64\publish\NagyValtozasuTelepulesek.exe` néven található a tömörített állományban.

A program használata billentyűzetről való bevétel esetén

Az `NagyValtozasuTelepulesek.exe` fájl elindításával a program az adatokat a **billentyűzetről** olvassa be a következő sorrendben:

#	Adat	Magyarázat
1.	Települések száma (n)	Nemnegatív egész szám
2.	Napok száma (m)	Nemnegatív egész szám
3.	1. településen az 1. nap hőmérséklete	Valós szám innentől
4.	1. településen az 2. nap hőmérséklete	
...	...	
	1. településen az m . nap hőmérséklete	
	2. településen az 1. nap hőmérséklete	
	...	
	n . településen az m . nap hőmérséklete	

A program használata fájlból való bevétel esetén

Lehetőségünk van az adatokat fájlban is megadni. Ekkor a programot parancssorban a következőképpen kell indítani, feltételezve, hogy a bemeneti fájlok az indítóállomány mellett helyezkednek el: `NagyValtozasuTelepulesek.exe < bel.txt`

A fájl felépítésének a következő formai követelményei vannak:

- A fájl első sorában a települések száma (N) és a napok száma (M) található, szóközzel elválasztva.
- Az ezt követő N sor mindegyikében M darab egész szám szerepel, amelyek az adott településen az egymást követő napokra jósolt maximum hőmérsékleteket jelentik.

Például:

```
3 5
10 19 12 10 10
1 11 11 11 20
12 16 16 16 -2
```

A program kimenete

A program kiírja azoknak a településeknek a darabszámát, ahol a hőmérséklet egyik napról a következőre legalább 10 fokot változik (növekszik vagy csökken). Ezt követően a program megjeleníti ezen települések 1-től induló sorszámaikat, növekvő sorrendbe rendezve.

Minta bemenet és kimenet

```
[Települések száma (N) = 3
[Napok száma (M) = 5
[1. település 1. nap hőmérséklete = 10
[1. település 2. nap hőmérséklete = 19
[1. település 3. nap hőmérséklete = 12
[1. település 4. nap hőmérséklete = 10
[1. település 5. nap hőmérséklete = 10
[2. település 1. nap hőmérséklete = 1
[2. település 2. nap hőmérséklete = 11
[2. település 3. nap hőmérséklete = 11
[2. település 4. nap hőmérséklete = 11
[2. település 5. nap hőmérséklete = 20
[3. település 1. nap hőmérséklete = 12
[3. település 2. nap hőmérséklete = 16
[3. település 3. nap hőmérséklete = 16
[3. település 4. nap hőmérséklete = 16
[3. település 5. nap hőmérséklete = -2
2 darab feltételnek megfelelő település van, sorszámaik:
2, 3
Nyomjon ENTER-t a kilépéshez!
```

Hibalehetőségek

Az egyes bemeneti adatokat a fenti mintának megfelelően kell megadni. Hiba, ha bármelyik

megadandó adat nem nemnegatív egész vagy valós szám. Hiba esetén a program azzal jelzi a hibát, hogy újra kérdezi azt.

Mintafutás hibás bemeneti adatok esetén:

```
[Települések száma (N) = egy  
Nemnegatív egész szám kell!  
[Települések száma (N) = -2  
Nemnegatív egész szám kell!  
[Települések száma (N) = 1.2  
Nemnegatív egész szám kell!  
[Települések száma (N) = 1  
[Napok száma (M) = egy  
Nemnegatív egész szám kell!  
[Napok száma (M) = -3  
Nemnegatív egész szám kell!  
[Napok száma (M) = 2.4  
Nemnegatív egész szám kell!  
[Napok száma (M) = 2  
[1. település 1. nap hőmérséklete = egy  
Valós szám kell!  
[1. település 1. nap hőmérséklete = 9  
[1. település 2. nap hőmérséklete = 21  
1 darab feltételnek megfelelő település van, sorszámaik:  
1  
Nyomjon ENTER-t a kilépéshez!
```

Fejlesztői dokumentáció

Feladat

Nagy változású települések

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet. Készíts programot, amely megadja azokat a településeket, ahol a hőmérséklet egyik napról a következőre legalább 10 fokot változik.

Tervezés

Specifikáció

Be: $n \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{N}$, $idojaras \in R[1..n, 1..m]$

Ki: $db \in \mathbb{N}$, $y \in \mathbb{N}[1..db]$

Fv: $tobbMintTiz: R[1..m] \rightarrow L$,

$tobbMintTiz(l) = \text{VAN}(j = 1..m-1, l[j+1] - l[j] \geq 10 \text{ vagy } l[j+1] - l[j] \leq -10)$

Ef: $1 \leq n \leq 1000$ és $1 \leq m \leq 1000$ és $\forall i \in [1..n]: (\forall j \in [1..m]: (-50 \leq idojaras[i, j] \leq 50))$

Uf: $(db, y) = \text{KIVÁLOGAT}(i = 1..n, tobbMintTiz(idojaras[i]), i)$

Visszavezetés

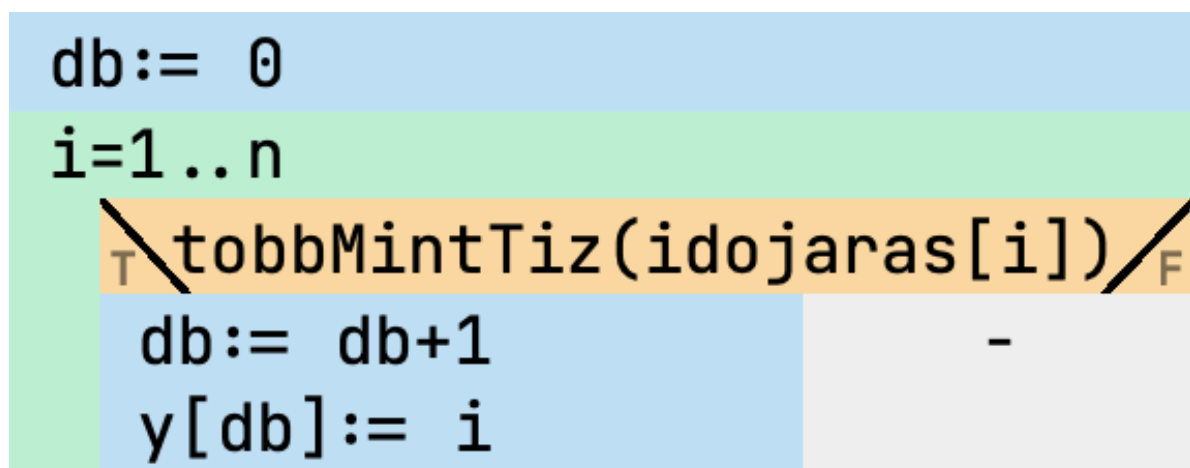
Kiválogatás

$i = e..u$	$\sim$	$i = 1..n$
$T(i)$	$\sim$	$tobbMintTiz(idojaras[i])$
$f(i)$	$\sim$	i

Eldöntés ($tobbMintTiz$)

$i = e..u$	$\sim$	$1 \leq j \leq m-1$
$T(i)$	$\sim$	$l[j+1] - l[j] \geq 10 \text{ vagy } l[j+1] - l[j] \leq -10$

Algoritmus



Function

tobbMintTiz(Valós[]) : Logikai

van:= hamis

j:= 1

nem van és $j \leq m-1$

$\backslash$ $l[j+1] - l[j] \geq 10$ vagy

$\wedge$ $l[j+1] - l[j] \leq -10$ $\backslash$

van:= igaz j:= j+1

van

Return value

Fejlesztői környezet

Apple Mac, futtatható állomány futtatására alkalmas operációs rendszer (macOS Sequoia 15.1.1).
JetBrains Rider (Version 2024.2.7) fejlesztői környezet.

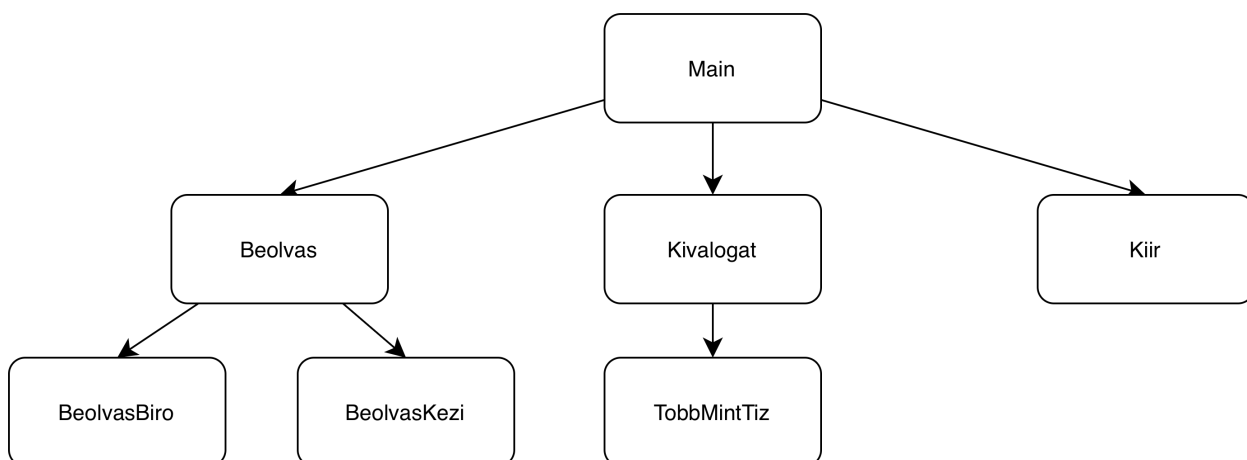
Forráskód

A teljes fejlesztői anyag –kicsomagolás után– az NagyValtozasuTelepulesek nevű könyvtárban található meg. A fejlesztés során használt könyvtár-struktúra:

Állomány	Magyarázat
NagyValtozasuTelepulesek\bin\Release\net9.0\win-x64\NagyValtozasuTelepulesek.exe	futtatható kód (a futtatáshoz szükséges fájlokkal)
NagyValtozasuTelepulesek\obj\	mappa fordításhoz szükséges kódokkal
NagyValtozasuTelepulesek\Program.cs	C# forráskód
NagyValtozasuTelepulesek\teszt\be1.txt	teszt-bemeneti fájl ₁
NagyValtozasuTelepulesek\teszt\be2.txt	teszt-bemeneti fájl ₂
NagyValtozasuTelepulesek\teszt\be3.txt	teszt-bemeneti fájl ₃
NagyValtozasuTelepulesek\teszt\be4.txt	teszt-bemeneti fájl ₄
NagyValtozasuTelepulesek\teszt\be5.txt	teszt-bemeneti fájl ₅
NagyValtozasuTelepulesek\doksi\NagyValtozasuTelepulesek.docx	dokumentációk (ez a fájl)

Megoldás

Függvénystruktúra



A kód

A Program.cs fájl tartalma:

```
using System;
using System.Linq;

namespace NagyValtozasuTelepulesek
{
    /*
     * Készítette: Mayer Hedda Adrienn
     * Neptun: DRWZQC
     * E-mail: drwzqc@inf.elte.hu
     *
     * Feladat:
     *     A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás
előrejelzést,
     *     az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.
     *     Készíts programot, amely megadja azokat a településeket, ahol a
hőmérséklet
     *     egyik napról a következőre legalább 10 fokot változik.
     *     Bemenet:
     *     A standard bemenet első sorában a települések száma ( $1 \leq N \leq 1000$ ) és a
napok száma ( $1 \leq M \leq 1000$ ) van.
     *     Az ezt követő N sorban az egyes napokra jósolt M hőmérséklet értéke
található ( $-50 \leq H_{i,j} \leq 50$ ).
     *     Kimenet:
     *     A standard kimenet első sorába azon települések T számát kell kiírni,
     *     ahol a hőmérséklet egyik napról a következőre legalább 10 fokot
változik!
     *     Ezt kövesse ezen települések sorszáma, növekvő sorrendben!
    */
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[][] idojaras;
            int db;
            int[] y;

            idojaras = Beolvas();
            (db, y) = Kivalogat(idojaras);
            Kiir(db, y);
        }

        // --- BEOLVASÁS ---
        static int[][] Beolvas()
        {
            if (Console.IsInputRedirected)
            {
                return BeolvasBiro();
            }
            else
            {
                return BeolvasKezi();
            }
        }

        static int[][] BeolvasBiro()
    }
}
```

```

{
    string line = Console.ReadLine();
    if (string.IsNullOrEmpty(line)) return new int[0][];

    string[] s = line.Split(new[] { ' ' },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    int n = int.Parse(s[0]);
    int m = int.Parse(s[1]);

    int[][] adatok = new int[n][];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        adatok[i] = Console.ReadLine()
            .Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
            .Select(int.Parse)
            .ToArray();
    }
    return adatok;
}

static int[][] BeolvasKezi()
{
    int n, m;
    bool ok;
    do {
        Console.Write("Települések száma (N) = ");
        ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n) && n >= 0;
        if (!ok) Console.WriteLine("Nemnegatív egész szám kell!");
    } while (!ok);

    do {
        Console.Write("Napok száma (M) = ");
        ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out m) && m >= 0;
        if (!ok) Console.WriteLine("Nemnegatív egész szám kell!");
    } while (!ok);

    int[][] adatok = new int[n][];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        adatok[i] = new int[m];
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
            do {
                Console.WriteLine("{0}. település {1}. nap hőmérséklete = ", i +
1, j + 1);

                ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out adatok[i][j]);
                if (!ok) Console.WriteLine("Valós szám kell!");
            } while (!ok);
        }
    }
    return adatok;
}

// --- FELDOLGOZÁS (Kiválogatás) ---
static (int, int[]) Kivalogat(int[][] idojaras)
{
    int n = idojaras.Length;
    int[] eredmeny = new int[n];
    int db = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (TobbMintTiz(idojaras[i]))

```

```

        {
            eredmeny[db] = i + 1;
            db++;
        }
    }
    Array.Sort(eredmeny, 0, db);
    return (db, eredmeny);
}

static bool TobbMintTiz(int[] napok)
{
    bool van = false;
    int j = 0;
    while (!van && j < napok.Length - 1)
    {
        if (Math.Abs(napok[j + 1] - napok[j]) >= 10)
        {
            van = true;
        }
        else
        {
            j++;
        }
    }
    return van;
}

// --- KIÍRÁS ---
static void Kiir(int db, int[] y)
{
    if (Console.IsInputRedirected)
    {
        Console.Write(db);
        for (int i = 0; i < db; i++)
        {
            Console.Write(" " + y[i]);
        }
        Console.WriteLine();
    }
    else
    {
        if (db == 0)
        {
            Console.WriteLine("Nincs a feltételnek megfelelő település.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("{0} darab feltételnek megfelelő település", db);
            for (int i = 0; i < db; i++)
            {
                Console.Write(y[i] + (i == db - 1 ? "" : ", "));
            }
            Console.WriteLine();
        }
        Console.WriteLine("Nyomjon ENTER-t a kilépéshez!");
        Console.ReadLine();
    }
}
}
}
}

```

A kód (magas szintű függvényekkel)

A Program.cs fájl tartalma:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using magas_szintű_mintamegvalósítások;

namespace NagyValtozasuTelepulesek
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // BEOLVASÁS
            int[][] idojaras = Beolvas();
            int n = idojaras.Length;

            // FELDOLGOZÁS
            int[] y = Mintak.Kivalogat(0, n - 1,
                i => TobbMintTiz(idojaras[i]),
                i => i + 1);

            int db = y.Length;

            // KIÍRÁS
            Kiir(db, y);

            static bool TobbMintTiz(int[] napok)
            {
                if (napok.Length < 2) return false;

                return Mintak.Van(0, napok.Length - 2,
                    j => Math.Abs(napok[j + 1] - napok[j]) >= 10);
            }

            static void Kiir(int db, int[] y)
            {
                if (Console.IsInputRedirected)
                {
                    Console.Write(db);
                    for (int i = 0; i < db; i++)
                    {
                        Console.Write(" " + y[i]);
                    }
                    Console.WriteLine();
                }
                else
                {
                    if (db == 0)
                    {
                        Console.WriteLine("Nincs a feltételnek megfelelő település.");
                    }
                    else
                    {
                        Console.WriteLine("{0} darab feltételnek megfelelő település", db);
                        for (int i = 0; i < db; i++)
                        {
                            Console.Write(y[i] + (i == db - 1 ? "" : ", "));
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        Console.WriteLine();
    }
    Console.WriteLine("Nyomjon ENTER-t a kilépéshez!");
    Console.ReadLine();
}

static int[][] Beolvas()
{
    if (Console.IsInputRedirected)
    {
        return BeolvasBiro();
    }
    else
    {
        return BeolvasKezi();
    }
}

static int[][] BeolvasBiro()
{
    string line = Console.ReadLine();
    if (string.IsNullOrEmpty(line)) return new int[0][];

    string[] s = line.Split(new[] { ' ' },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    int n = int.Parse(s[0]);
    int m = int.Parse(s[1]);

    int[][] adatok = new int[n][];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        adatok[i] = Console.ReadLine()
            .Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
            .Select(int.Parse)
            .ToArray();
    }
    return adatok;
}

static int[][] BeolvasKezi()
{
    int n, m;
    bool ok;
    do {
        Console.Write("Települések száma (N) = ");
        ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n) && n >= 0;
        if (!ok) Console.WriteLine("Nemnegatív egész szám kell!");
    } while (!ok);

    do {
        Console.Write("Napok száma (M) = ");
        ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out m) && m >= 0;
        if (!ok) Console.WriteLine("Nemnegatív egész szám kell!");
    } while (!ok);

    int[][] adatok = new int[n][];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        adatok[i] = new int[m];
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
            do {

```

```

        Console.WriteLine("{0}. település {1}. nap hőmérséklete = ", i +
1, j + 1);

        ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out adatok[i][j]);
        if (!ok) Console.WriteLine("Valós szám kell!");
    } while (!ok);
    }
}
return adatok;
}

```

Összpont: 100/

Teszt#	Pont	...Verdikt...	futási idő
1.1	4/4	Helyes	0.037 sec
2.1	4/4	Helyes	0.036 sec
3.1	4/4	Helyes	0.039 sec
4.1	4/4	Helyes	0.037 sec
5.1	4/4	Helyes	0.037 sec
6.1	5/5	Helyes	0.036 sec
7.1	5/5	Helyes	0.045 sec
8.1	5/5	Helyes	0.036 sec
9.1	5/5	Helyes	0.035 sec
10.1	5/5	Helyes	0.037 sec
11.1	5/5	Helyes	0.036 sec
12.1	5/5	Helyes	0.049 sec
13.1	5/5	Helyes	0.036 sec
14.1	5/5	Helyes	0.030 sec
15.1	5/5	Helyes	0.044 sec
16.1	6/6	Helyes	0.081 sec
17.1	6/6	Helyes	0.065 sec
18.1	6/6	Helyes	0.075 sec
19.1	6/6	Helyes	0.123 sec
20.1	6/6	Helyes	0.326 sec

Beadva: 2026-01-11 20:35:43.0

```

    }
}

```

Total points: 100/

Test#	Point	...Verdict...	CPU time
1.1	4/4	Helyes	0.039 sec
2.1	4/4	Helyes	0.037 sec
3.1	4/4	Helyes	0.039 sec
4.1	4/4	Helyes	0.036 sec
5.1	4/4	Helyes	0.037 sec
6.1	5/5	Helyes	0.037 sec
7.1	5/5	Helyes	0.037 sec
8.1	5/5	Helyes	0.036 sec
9.1	5/5	Helyes	0.036 sec
10.1	5/5	Helyes	0.039 sec
11.1	5/5	Helyes	0.037 sec
12.1	5/5	Helyes	0.040 sec
13.1	5/5	Helyes	0.038 sec
14.1	5/5	Helyes	0.038 sec
15.1	5/5	Helyes	0.039 sec
16.1	6/6	Helyes	0.062 sec
17.1	6/6	Helyes	0.069 sec
18.1	6/6	Helyes	0.063 sec
19.1	6/6	Helyes	0.124 sec
20.1	6/6	Helyes	0.317 sec

Date of submission: 2026-01-11 23:25:53.0

Tesztelés

Automatikus tesztek (Bíró)

Automatikus tesztek (Bíró, magas szintű függvényekkel)

Érvényes tesztesetek

1. *teszteset: be1.txt*

Bemenet – nincs település, nincsenek mérések
0 0
Kimenet
0

2.

2. *teszteset: be2.txt*

Bemenet – 1 település, 1 mérés
1 1 10
Kimenet
0

3.

3. *teszteset: be3.txt*

Bemenet – 1 település, 2 mérés, 0 eredmény
1 2 10 11
Kimenet
0

4.

4. *teszteset: be4.txt*

Bemenet – 2 település, 2 mérés, 0 eredmény
2 2 10 11 20 15
Kimenet
0

5.

5. *teszteset: be5.txt*

Bemenet – több település, több mérés, van eredmény
3 5 10 19 12 10 10 1 11 11 11 20 12 16 16 16 -2
Kimenet
2 2 3

6.

Érvénytelen tesztesetek

Billentyűzetes bevitel esetén

6. *teszteset*

Bemenet – szöveges adat
N = egy
Kimenet
Újrakérdezés: N =

7.

7. *teszteset*

Bemenet – Negatív szám
N = -1
Kimenet
Újrakérdezés: N =

8.

Fejlesztési lehetőségek

1. Többszöri futtatás megszervezése
2. Települések nevének kezelése

3. Pontos hőmérséklet változás megjelenítése